Deep Learning Para El Procesamiento Del Lenguaje Natural (Proyecto práctico)

Descripción

El objetivo de esta actividad es que el estudiante demuestre la capacidad de seleccionar, configurar y ejecutar el **ajuste fino (*fine-tuning*)** de un **Modelo de Lenguaje (LM)** preentrenado para una tarea específica de **Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)**.

Fecha y evaluación

La práctica es individual, debe entregarse antes del miércoles, **26 de noviembre de 2025, a las 10:00 a.m.** Este proyecto práctico aporta un 10% a la nota final de la asignatura, sin nota mínima requerida (la entrega es opcional).

Enunciado Abierto

Se solicita la implementación de un proyecto completo de ajuste fino de un LM. La **elección del modelo base, la técnica de ajuste y el *dataset*** de **NLP** a utilizar son libres, con las siguientes condiciones fundamentales:

- Se presenta un proyecto distinto los ya cubiertos en los **notebooks del material de clase:** clasificación de texto con una entrada mediante BERT o ajuste supervisado de Llama con QLORA.
- QUEDA PROHIBIDO presentar trabajos que hayan sido utilizados, o se vayan a utilizar, en cualquier otra asignatura de esta u otras titulaciones.

Requisitos y Formato de Entrega

La práctica debe entregarse a través del medio oficial de la asignatura antes de la fecha y hora límite. La entrega debe constar de dos ficheros idénticos en contenido, pero en formato distinto:

1. **Apellido1_Apellido2_Nombre.ipynb**: El *notebook* de Jupyter **funcional**. Se recomienda incluir enlaces (por ejemplo, a Google Drive o Hugging Face) para permitir la ejecución en Google Colab sin necesidad de cargar archivos locales.
2. **Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf**: Una **impresión en PDF** del *notebook* anterior.

El notebook debe documentarse en secciones de texto (Markdown), replicando el estilo de los **notebooks del material de clase**. El documento debe incluir, como mínimo, las siguientes secciones:

1. **Datos del Alumno y Título del Proyecto.**
2. **Introducción:** Descripción de la tarea de **NLP**, justificación de la elección del **LM** y la técnica de ajuste fino.
3. **Dataset:** Descripción, fuente, estadísticas y preprocesamiento de los datos.
4. **Implementación:** Código de carga del **LM**, detalles de los hiperparámetros de entrenamiento y ejecución del ajuste fino.
5. **Resultados y Discusión:** Presentación de las métricas de evaluación obtenidas y un análisis crítico de los resultados y limitaciones.
6. **Conclusiones.**